



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Análise de Correspondências

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução da Lista 8 da disciplina Análise
Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Questões	2
1.1	Questão 72	2
1.2	Questão 73	6

1 Questões

1.1 Questão 72

Pesquise sobre o pacote ca do R. Descreva os objetos da função ca (listados abaixo) e a relação com os resultados matriciais apresentados em sala. Reproduza estes objetos matricialmente.

Objetos da função ca: sv, rowmass, rowdist, rowinertia, rowcoord, colmass, coldist, colinertia, colcoord, N.

- SV (Singular Values)}

Descrição: valores singulares obtidos a partir da decomposição em valores singulares da matriz padronizada da Análise de Correspondência. Seus quadrados correspondem aos autovalores da análise e representam a inércia explicada por cada dimensão.

Fórmulas:

$$\mathbf{S} = \mathbf{D}_r^{-1/2}(\mathbf{P} - \mathbf{r}\mathbf{c}')\mathbf{D}_c^{-1/2}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{U}\mathbf{V}'$$

Os elementos da diagonal de Σ correspondem ao objeto **sv**.

$$\lambda_k = \sigma_k^2$$

- Rowmass (Massa das linhas)

Descrição: proporção de observações pertencentes a cada linha da tabela de contingência.

Fórmulas:

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{N}}{n}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{P}\mathbf{1}$$

$$r_i = \sum_{j=1}^J p_{ij}$$

- Rowdist (Distâncias qui quadrado das Linhas)

Descrição: distância qui-quadrado entre cada perfil de linha e o perfil médio das colunas

Fórmulas:

$$d_i^2 = \sum_{j=1}^J \frac{\left(\frac{p_{ij}}{r_i} - c_j\right)^2}{c_j}$$

- Rowinertia (Inércia das Linhas)

Descrição: contribuição absoluta de cada linha para a inércia total.

Fórmulas:

$$I_i = r_i d_i^2$$

A inércia total é dada por:

$$I = \sum_i r_i d_i^2$$

- Rowcoord (Coordenada das Linhas)

Descrição: coordenadas fatoriais das categorias de linha nos eixos da análise.

Fórmulas:

$$\mathbf{F} = \mathbf{D}_r^{-1/2} \mathbf{U}$$

Cada linha de F representa a posição de uma categoria de linha no mapa perceptual.

- Colmass (Massas das Colunas)

Descrição: proporção de observações pertencentes a cada coluna da tabela de contingência.

Fórmulas:

$$\mathbf{c} = \mathbf{P}' \mathbf{1}$$

$$c_j = \sum_{i=1}^I p_{ij}$$

- Coldist (Distâncias Qui-Quadrado das Colunas)

Descrição: distância qui-quadrado entre cada perfil de coluna e o perfil médio das linhas.

Fórmulas:

$$d_j^2 = \sum_{i=1}^I \frac{\left(\frac{p_{ij}}{c_j} - r_i \right)^2}{r_i}$$

- Colinertia (Inércia das Colunas)

Descrição: contribuição absoluta de cada coluna para a inércia total.

Fórmulas:

$$I_j = c_j d_j^2$$

A inércia total também pode ser escrita como:

$$I = \sum_j c_j d_j^2$$

- Colcodd (Coordenadas das Colunas)

Descrição: coordenadas fatoriais das categorias de coluna nos eixos da análise.

Fórmulas:

$$\mathbf{G} = \mathbf{D}_c^{-1/2} \mathbf{V}$$

- N (Tabela de Frequências)

Descrição: matriz de contingência original utilizada como entrada da Análise de Correspondência.

Fórmulas:

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} n_{11} & n_{12} & \cdots & n_{1J} \\ n_{21} & n_{22} & \cdots & n_{2J} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n_{I1} & n_{I2} & \cdots & n_{IJ} \end{bmatrix}$$

onde n_{ij} representa a frequência observada na célula (i, j) .

Em R:

```
A <- ca(N)

P <- A$N / sum(A$N)

r <- rowSums(P)
c <- colSums(P)

Dr <- diag(r)
Dc <- diag(c)

S <- solve(sqrt(Dr)) %*%
  (P - r %*% t(c)) %*%
  solve(sqrt(Dc))

svdS <- svd(S)

sv <- svdS$d

rowcoord <- solve(sqrt(Dr)) %*%
  svdS$u %*%
  diag(sv)
```

```
colcoord <- solve(sqrt(Dc)) %*%  
            svdS$v %*%  
            diag(sv)  
  
rowdist <- sqrt(rowSums((rowcoord^2)))  
  
coldist <- sqrt(colSums(t(colcoord)^2))  
  
rowinertia <- r * rowdist^2  
  
colinertia <- c * coldist^2
```

1.2 Questão 73

O pacote `vcd` do R possui dados sobre sobre suicídio na Alemanha Ocidental obtidos de Heuer, J., 1979 (Suicide by children and youth). O arquivo possui 306 observações e 6 variáveis:

- `Freq`: número de casos.
- `sex`: sexo masculino (male) e feminino (female)
- `method`: método de suicídio - poison (envenenamento), toxic gas (gás tóxico), cooking gas (gás de cozinha), hang (enforcamento), drown (afogamento), gun (arma de fogo), knife (faca), jump (pulo) e other (outros).
- `age`: idade.
- `age.group`: faixa etária.
- `method2`: método de suicídio. Igual a `method`, mas com as categorias toxic gas e cooking gas unidas como gas. Observação: neste caso você tem uma tabela com três variáveis, i.e., (sexo, método, grupo de idade).

Realize uma análise de correspondências com as variáveis `method` e `age.group`.

a) Indique cada etapa de seu estudo e respectivas conclusões.

1 - Etapa: Carregar os dados e preparar a tabela de contingência

Carregando pacotes exigidos: `grid`

Tabela 1: Tabela de contingência entre método e faixa etária

	10-20	25-35	40-50	55-65	70-90
poison	2081	4495	4689	3814	2486
cookgas	45	83	53	38	34
toxicgas	330	913	663	208	40
hang	1736	3326	5417	5595	4303
drown	97	352	601	886	713
gun	537	916	927	506	232
knife	58	180	263	257	179
jump	320	642	571	661	651
other	564	1038	839	590	253

2 - Etapa: Verificação de Fatorabilidade

Teste Qui-Quadrado sob as seguintes hipóteses:

H_0): As variáveis são independentes (não há associação)

H_1): Existe associação

Tabela 2: Teste Qui-Quadrado - Dados VCD

	Estatística	GL	Valor.p
X-squared	3462.211	32	< 2.2e-16

Dado o p – valor de 0 (muito menor que 0.05), a hipótese nula é rejeitada. Logo, estatisticamente a escolha do método de suicídio está relacionado com a idade da pessoa.

3 - Execução da análise de correspondências (AC)

```
resultado_ca <- ca(tabela_contingencia)

summary(resultado_ca)
```

Principal inertias (eigenvalues):

dim	value	%	cum%	scree plot
1	0.060847	93.5	93.5	*****
2	0.002249	3.5	96.9	*
3	0.001649	2.5	99.5	*
4	0.000356	0.5	100.0	

Total:		0.065101	100.0	

Rows:

	name	mass	qlt	inr	k=1 cor	ctr	k=2 cor	ctr
1	posn	330	985	55	-103 985	58	0 0	0
2	ckgs	5	979	10	-318 719	8	191 260	78
3	txcg	41	961	260	-633 959	266	-27 2	13
4	hang	383	993	233	197 980	245	-23 13	89
5	drwn	50	966	148	431 962	152	27 4	16
6	gun	59	953	124	-360 941	125	-41 12	44
7	knif	18	831	10	158 707	7	-66 124	34
8	jump	53	978	31	89 209	7	171 769	695
9	othr	62	963	129	-361 954	132	34 8	31

Columns:

	name	mass	qlt	inr	k=1 cor	ctr	k=2 cor	ctr
1	1020	108	893	160	-290 878	150	37 14	66
2	2535	225	974	319	-298 962	328	34 13	116
3	4050	264	963	26	-39 239	7	-69 725	554
4	5565	236	981	165	211 977	172	-13 4	19
5	7090	167	996	330	353 970	343	57 26	246

Como é possível observar pela saída da função `ca()`, a inércia total de 0.065101 confirma a existência de uma estrutura de dados “não aleatória” a ser explorada. Sem inércia (ou com inércia próxima de zero), os perfis seriam homogêneos, o teste Qui-Quadrado não seria significativo e os pontos estariam todos sobrepostos na origem do gráfico, tornando a análise inútil.

A primeira dimensão explica, sozinha, 93.47% da inércia total. Portanto, o mapa bidimensional será adequado, uma vez que, usando duas dimensões, a perda de informação é de apenas 3.1%.

Tabela 3: Resíduos de Pearson

	10-20	25-35	40-50	55-65	70-90
poison	4.03	8.75	0.84	-5.17	-8.31
cookgas	3.35	3.47	-1.68	-2.81	-1.28
toxicgas	6.31	19.51	3.99	-13.33	-16.87
hang	-10.08	-18.49	0.60	11.31	15.36
drown	-11.23	-9.96	-3.69	10.42	12.84
gun	10.81	8.15	3.66	-8.48	-12.67
knife	-4.33	-2.10	1.01	2.41	1.79
jump	0.65	0.12	-6.54	-0.41	8.04
other	11.01	11.06	-0.91	-6.65	-12.63

4 - Interpretação da análise

b) Calcule e interprete a estatística Qui-Quadrado e a Inércia Total.

O teste Qui-Quadrado apresentou um p-valor extremamente baixo ($p < 0.001$), permitindo rejeitar a hipótese de independência e confirmar uma associação estatisticamente significativa entre método de suicídio e faixa etária. A Inércia Total de 0.065101 quantifica essa associação global, fornecendo a base necessária para a decomposição em dimensões e a construção do mapa perceptual.

c) Análise os resíduos em cada célula da tabela e interprete os resultados.

Análise por faixa:

- 10-20 anos: apresenta associação negativa aos métodos de afogamento e enforcamento, positiva e predominante para “Outros” e armas, seguida de gás tóxico, envenenamento e gás de cozinha;
- 25-35 anos: associação positiva para gás tóxico, “Outros”, envenenamento, armas, gás de cozinha, e, próximo de 0, pular. Associação negativa para enforcamento, sendo a maior da tabela, seguida de afogamento e facas;
- 40-50 anos: apresenta associação positiva para gás tóxico e armas, seguida de facas, envenenamento e enforcamento (quase nula). Apresenta associação negativa predominante para pular, seguida de afogamento e gás de cozinha;
- 55-65 anos: associação positiva para enforcamento e afogamento, seguido de pulo e facas; associação negativa para gás tóxico, armas e “Outros”, seguida de envenenamento, e gás de cozinha;
- 70-90 anos: associação positiva e predominante para enforcamento, afogamento, pular e facas; associação negativa extrema para gás tóxico, armas, “Outros” e envenenamento.

Principais Associações Positivas:

- Gás Tóxico e Jovens Adultos (25-35 anos): O resíduo de 19.51 é o mais alto da tabela, indicando uma concentração massiva deste método nesta faixa etária específica.
- Enforcamento e Idosos (70-90 anos): Com um resíduo de 15.36, há uma forte associação entre idades avançadas e o método de enforcamento.
- Armas de Fogo e Jovens (10-20 anos): O valor de 10.81 mostra que este método é característico dos grupos mais jovens na amostra alemã.
- Outros Métodos e Jovens (10-35 anos): Resíduos acima de 11 indicam que métodos não classificados nos tradicionais são prevalentes em indivíduos mais novos.

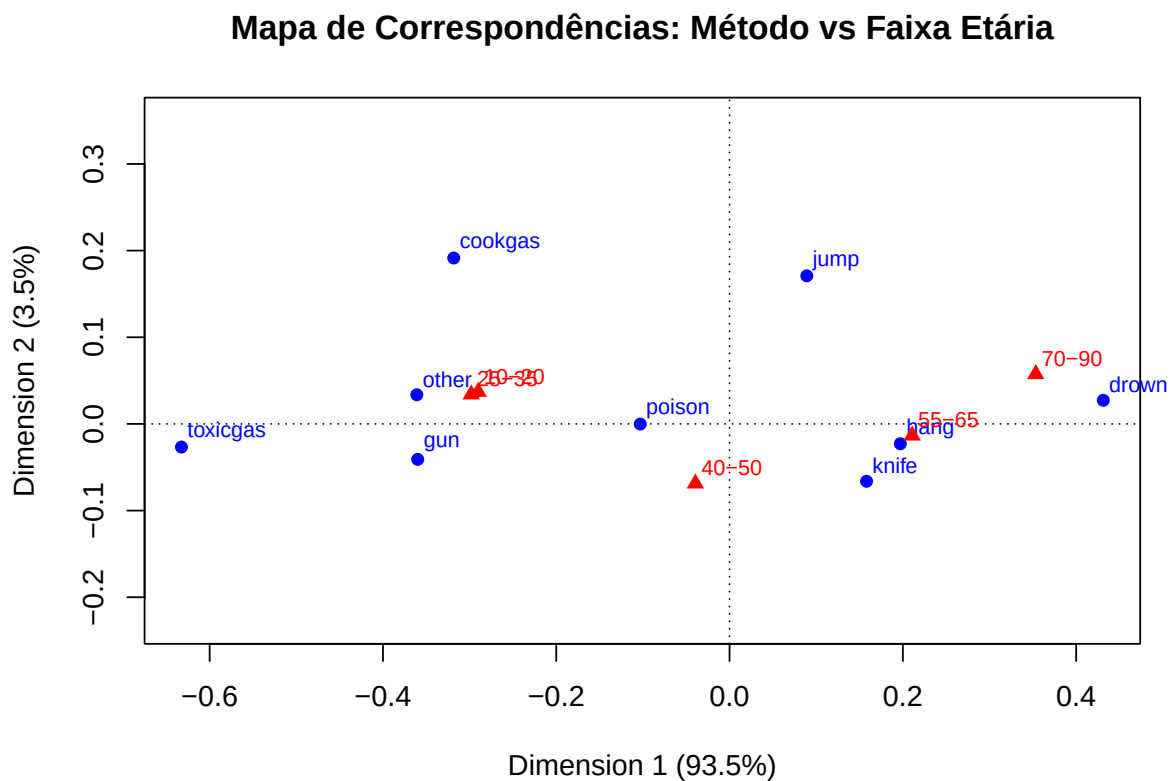
Principais Associações Negativas:

- Enforcamento e Jovens Adultos (25-35 anos): O resíduo de -18.49 é uma repulsão fortíssima. Embora o enforcamento seja comum no geral, este grupo de idade o utiliza muito menos do que a média da população.
- Gás Tóxico e Idosos (55-90 anos): Resíduos de -13.33 e -16.87 indicam que o uso de gás tóxico é extremamente raro entre os mais velhos.
- Afogamento e Jovens (10-20 anos): O valor de -11.23 mostra que este método é significativamente menos frequente na juventude.

A análise dos resíduos de Pearson confirma que a escolha do método de suicídio é fortemente condicionada pela idade. Destaca-se a atração extrema entre o grupo de 25-35 anos e o uso de gás tóxico ($\epsilon = 19.51$), enquanto o enforcamento mostra uma transição clara: é fortemente rejeitado pelos jovens adultos ($\epsilon = -18.49$) e predominante entre os idosos acima de 70 anos ($\epsilon = 15.36$). Esses desvios da independência são os elementos que estruturam as dimensões da análise e posicionarão esses grupos em extremidades opostas no mapa de correspondências.

d) Apresente um mapa de correspondências e faça um breve resumo dos resultados gerais da análise.

Figura 1: Mapa de Correspondências: Método vs Faixa Etária



Os Resíduos de Pearson da tabela Tabela 3 e o gráfico Figura 1 denotam a mesma informação, existe uma forte associação entre o método de suicídio e a faixa etária, sendo a primeira dimensão responsável por 93.47% da inércia total. Portanto, a maior parte da estrutura dos dados pode ser interpretada ao longo do eixo horizontal do Figura 1.

Os resíduos mostram que os métodos mais associados aos jovens são:

- gás tóxico (19.51 para 25–35 anos e 6.31 para 10–20 anos);
- “Outros” (11.06 e 11.01);
- armas (8.15 e 10.81);
- envenenamento (8.75 e 4.03);
- gás de cozinha (3.47 e 3.35).

Esses métodos aparecem no lado esquerdo do mapa, próximos das faixas etárias 10–20 e 25–35.

Por outro lado, os métodos mais associados aos idosos são:

- enforcamento (15.36 para 70–90 anos e 11.31 para 55–65 anos);
- afogamento (12.84 para 70–90 anos e 10.42 para 55–65 anos);
- pular (8.04 para 70–90 anos).

Conclusão:

A análise evidencia que o método de suicídio utilizado varia substancialmente conforme a faixa etária. Indivíduos jovens apresentam associação com envenenamento, gases tóxicos, armas de fogo e outros métodos, enquanto indivíduos mais velhos estão mais associados ao enforcamento, afogamento e pular. Como a primeira dimensão explica 93,5% da inércia, essa oposição entre jovens e idosos constitui a principal estrutura presente nos dados.